

Alunos:

- Jádriel Henrique Calado Lino
- Neilton Gabriel Gonçalves Luciano

Explicação:

A soma dos valores 0, 2 e 4 no valor do Hue acontece porque o sistema de coordenadas do RGB é cúbico, enquanto que o sistema do HSV é cônico. Por isso é necessário fazer as translações de +0, +2 ou +4, a depender de qual cor está mais presente.

Como o cubo contém 6 vértices de cor principais (Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Ciano, Magenta), desconsiderando o branco e o preto por serem as extremidades e conterem tudo ou nada, e como o Hue varia de 0° até 360° , então fazemos a divisão de 360° por 6 que resulta em 60° . Logo cada um dos vértices do cubo corresponde a uma rotação de 60° no cone de Hue.

Quando o vermelho é a cor dominante, ele está em 0° e 0° dividido por 6 é 0. Por isso é somado 0 quando o vermelho é dominante.

Quando o verde é a cor dominante, ele está em 120° e 120° dividido por 6 é 2. Por isso é somado 2 quando o verde é dominante.

E quando o azul é a cor dominante, ele está em 240° e 240° dividido por 6 é 4. Por isso é somado 4 quando o azul é dominante.